

Autovehicule rutiere – anul IV · S15

Mecatronica automobilului modern I – laborator

marți 19.01.2027, 16:00-18:00 · A02

Predarea portofoliului de lucrări de laborator

Conținutul pachetului

p. 2 Îndrumar de laborator – Mecatronica automobilului modern I (sursa: p. 4)

p. 3-4 Îndrumar de laborator – Mecatronica automobilului modern I (sursa: p. 42-43)

Legătura cu celelalte discipline

Lucrările folosesc noțiuni de la Electronică aplicată și Programarea calculatoarelor și pregătesc Mecatronica automobilului modern II (modelare, ABS, ACC, radar). Pentru a evita suprapunerile: calculul masei de aer și al duratei de injecție se face la Sisteme auxiliare ale autovehiculelor, iar verificarea senzorilor și a magistralei CAN pe vehicul, la Diagnosticarea autovehiculelor; aici accentul cade pe proiectarea și programarea lanțului de măsură și comandă.

Evaluarea activității de laborator

Conform fișei disciplinei, activitatea de laborator reprezintă 40 % din nota finală și se apreciază după calitatea achizițiilor teoretice și practice, referatele și participarea la ore; standardul minim cere 50 % din punctajul de laborator. Prezența la toate lucrările este obligatorie. Referatul se predă la lucrarea următoare, după modelul din Anexa A, împreună cu codul sursă.

Anexa A. Modelul referatului de laborator

Referatul are 3–6 pagini și se predă la lucrarea următoare, în format PDF pe platforma cursului, împreună cu codul sursă (.ino / .cpp).

1. Antet: numărul și titlul lucrării, data, grupa, membrii echipei, standul folosit.
2. Scopul lucrării, cu cuvintele proprii (2–3 rânduri).
3. Schema montajului (KiCad, Fritzing sau desen îngrijit), cu pinii microcontrolerului.
4. Programul: descrierea algoritmului (schemă logică) și părțile esențiale ale codului, comentate.
5. Rezultate: tabelele completate, capturile de osciloscop și graficele datelor înregistrate.
6. Prelucrarea datelor: relațiile folosite, calculele și graficele (Excel, Python sau Matlab), cu axe și unități.
7. Interpretare: comparația cu valorile calculate și de catalog; explicarea abaterilor.
8. Răspunsuri la două întrebări de verificare alese de cadrul didactic și concluzii.

Anexa B. Grila de evaluare a lucrării

Tabelul B.1. Grila de evaluare

Criteriu	Pondere	Ce se urmărește
Lucru în siguranță și participare	10 %	respectarea normelor, implicarea în montaj și programare
Montaj și program funcționale	30 %	cablaj corect, cod structurat și comentat, funcționare verificată
Măsurători și prelucrarea datelor	30 %	valori plauzibile, calcule corecte, grafice cu unități
Interpretare și redactare	30 %	comparație cu teoria, explicarea abaterilor, claritate, surse citate